LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Izhar Akmal (2609106042)

Kelas (B1 ‘26)

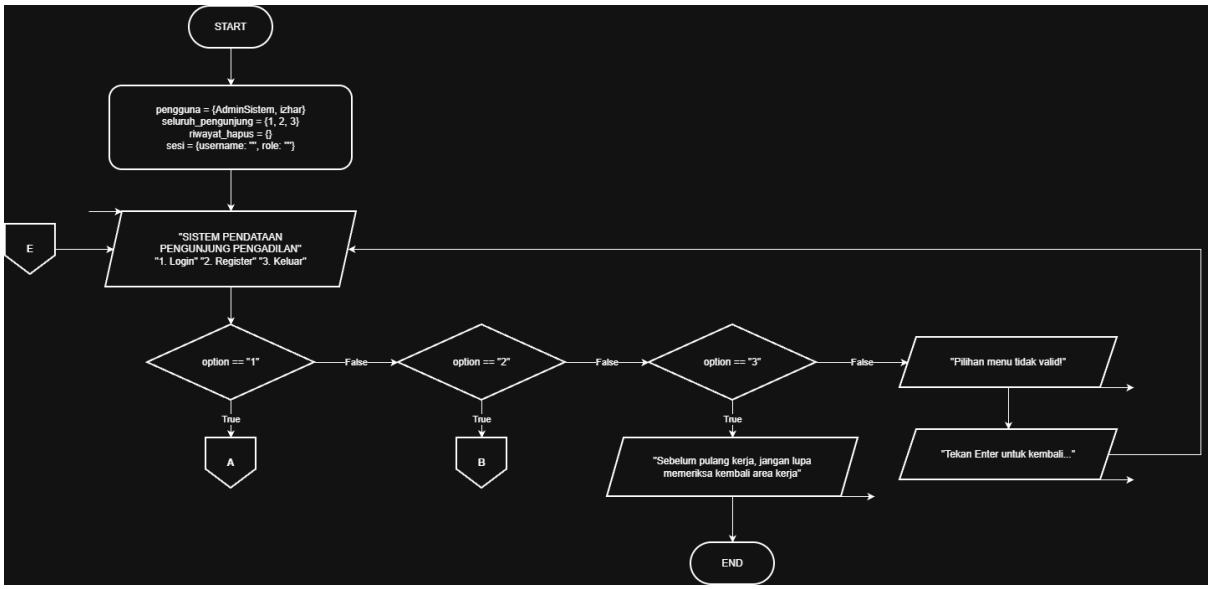
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

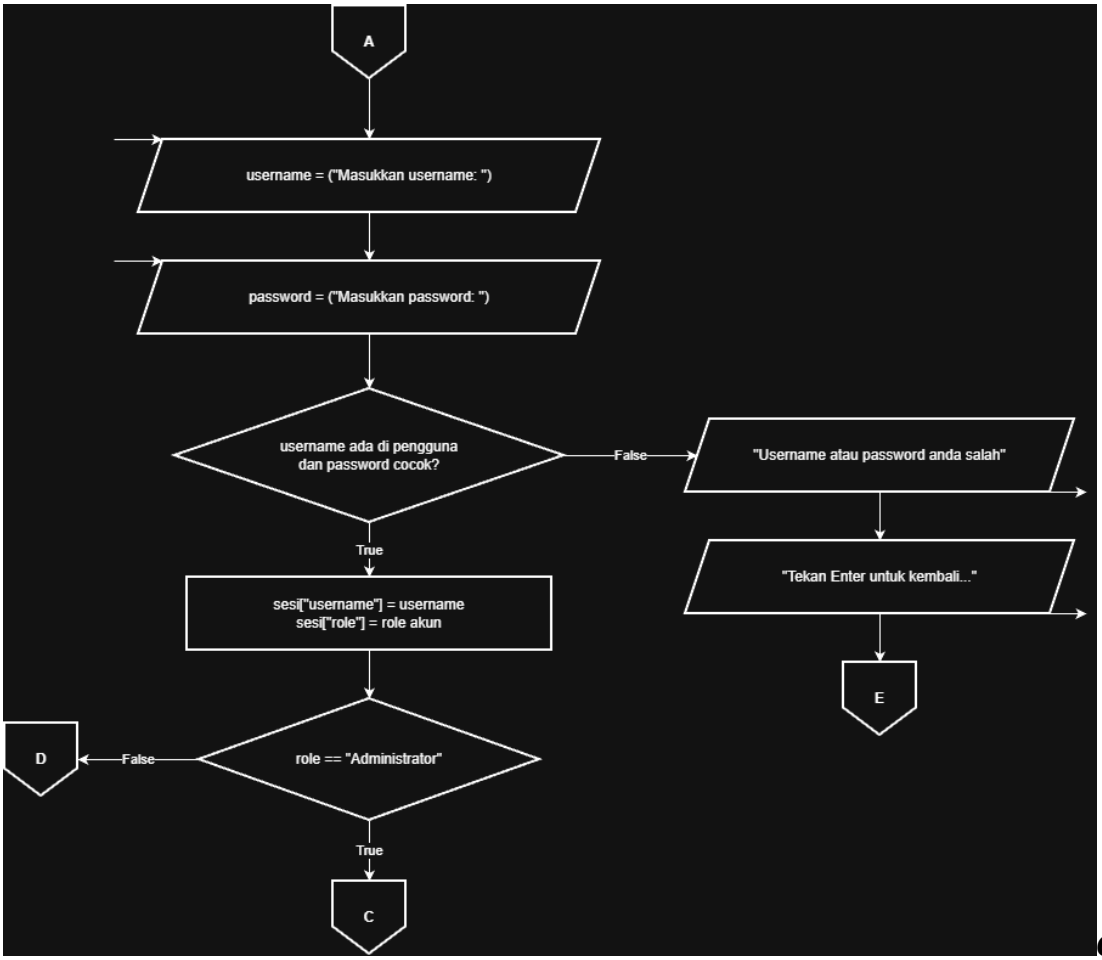
SAMARINDA

2026

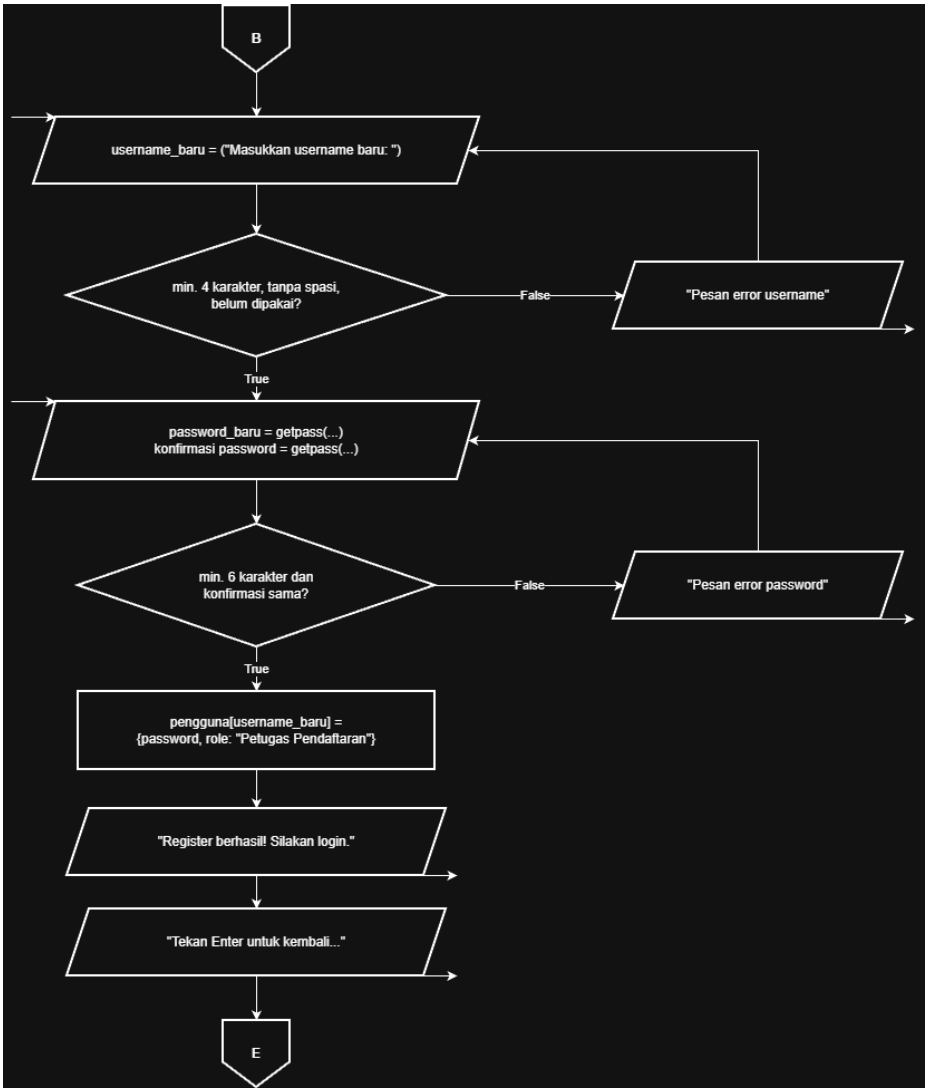
1. Flowchart



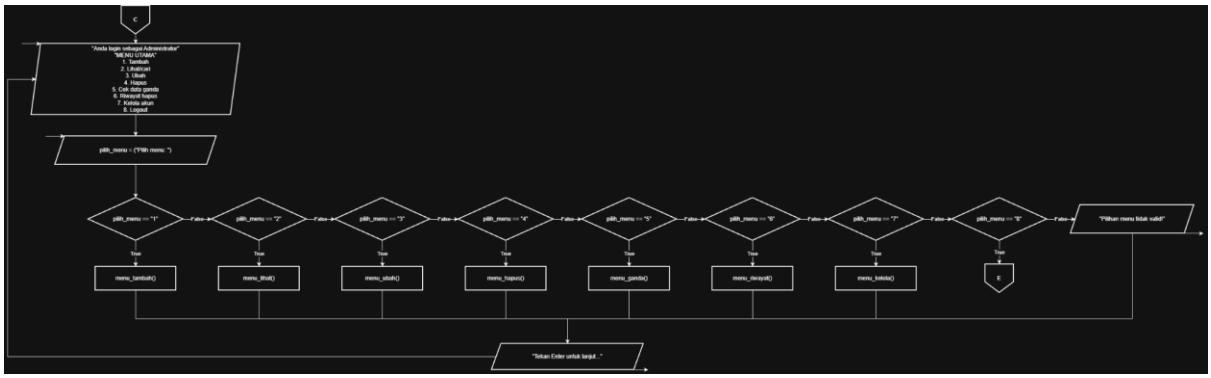
Gambar 1.1 *Flowchart "main menu" dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



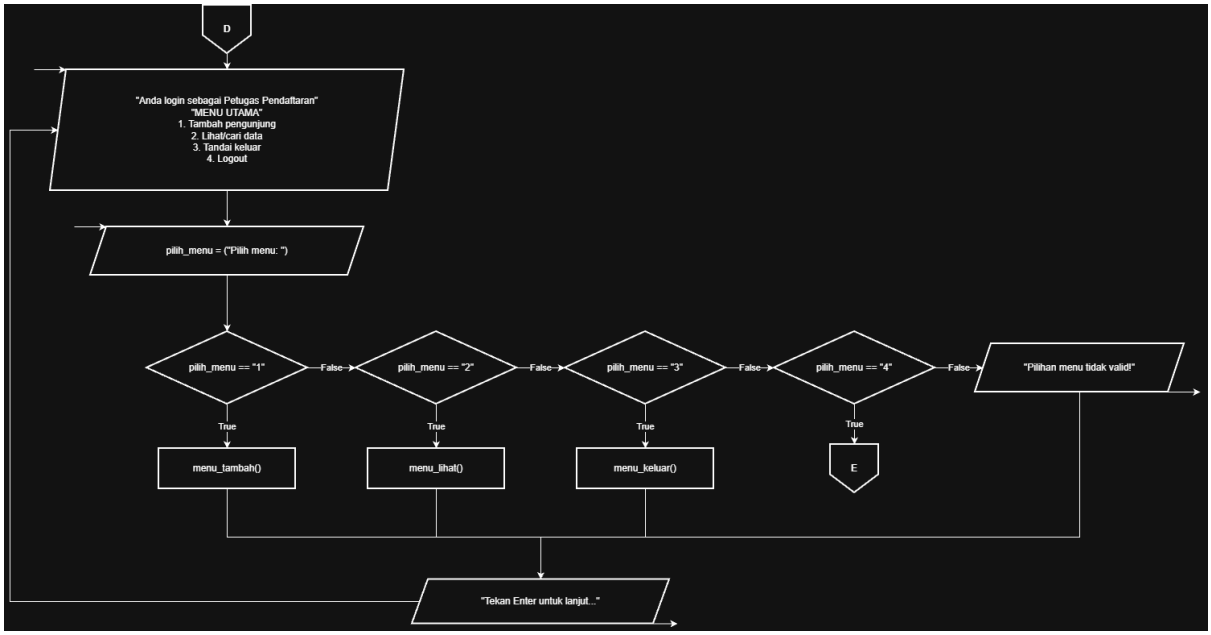
Gambar 1.2 *Flowchart "login" dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.3 *Flowchart "register" dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.4 *Flowchart "administrator" dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.5 *Flowchart "petugas"dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Program Sistem Pendataan Pengunjung Pengadilan yang dibuat dengan Bahasa Pemrograman *Python*. Program ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data orang-orang yang berkunjung ke pengadilan, seperti pihak yang berperkara, saksi, kuasa hukum atau advokat, keluarga, pengunjung umum, dan wartawan. Pada kali ini, program diubah dengan penggunaan library *PrettyTable* untuk menampilkan output dalam bentuk tabel, serta pemecahan program menjadi beberapa file berdasarkan fungsionalitasnya. Sebagai poin tambahan, program juga menggunakan library *getpass* untuk menyembunyikan password saat login dan register.

Fitur utama dari program ini adalah:

1. **Sistem login dan registrasi akun baru**: Pengguna dapat login atau mendaftarkan akun baru. Akun baru otomatis berperan sebagai **Petugas Pendaftaran**, sedangkan **Administrator** adalah akun yang sudah tersedia secara bawaan.
2. **Hak akses berdasarkan peran:**

   Ada perbedaan hak akses antara akun petugas pendaftaran dengan akun administrator, yaitu:

a. **Petugas Pendaftaran**: menambah data pengunjung, melihat/mencari data, dan menandai pengunjung yang sudah keluar.
b. **Administrator**: memiliki semua fitur di atas, ditambah mengubah data, menghapus data, memeriksa data ganda, melihat riwayat penghapusan, dan mengelola akun petugas.

3. **Input data pengunjung atau tambah data pengunjung**: Setiap data memuat ID otomatis, nama, tanggal berkunjung, kategori pengunjung, duduk perkara (jenis/nomor perkara), jam masuk, dan jam keluar.
4. **Pencarian dan penyaringan**: Data dapat ditampilkan seluruhnya atau difilter berdasarkan kategori, tanggal, nama (boleh sebagian), serta status masih di dalam atau sudah keluar.
5. **Validasi input**: Program memeriksa nama tidak kosong, tanggal valid (termasuk tahun kabisat), format jam HH:MM, dan jam keluar tidak boleh lebih awal dari jam masuk.
6. **Pengelolaan data**: Penghapusan data memerlukan alasan dan konfirmasi, lalu dicatat ke riwayat (siapa yang menghapus dan kapan). Fitur pengecekan data ganda membandingkan nama, tanggal, dan kategori.
7. **Penyimpanan**: Seluruh data disimpan sementara dalam list di memori, sehingga hilang saat program ditutup.

3. Source Code

Pada Source code ini, yang akan ditampilkan hanya fitur utama yang disebutkan pada deskripsi singkat program sebelumnya.

A. File “auth.py”

Source Code:

```
def wajib_admin():
    if sesi["role"] != "Administrator":
        raise AksesDitolakError("Akses ditolak! Menu ini hanya untuk
Administrator.")
def username_sudah_ada(nama_user):
    for u in pengguna:
        if u.lower() == nama_user.lower():
            return True
    return False
def proses_login():
    clear_screen()
    print("")
    username = input("Masukkan username: ").strip()
    password = getpass("Masukkan password: ").strip()  # password tidak terlihat
    try:
        akun = pengguna[username]
        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah")
    except (KeyError, ValueError):
        pesan_error("Username atau password anda salah, silahkan coba login
kembali.")
        return False
    sesi["username"] = username
    sesi["role"] = akun["role"]
    return True
def proses_logout():
    sesi["username"] = ""
    sesi["role"] = ""
def proses_register():
    judul_halaman("REGISTRASI AKUN BARU")
    while True:
        username_baru = input("Masukkan username baru: ").strip()
        try:
            if len(username_baru) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter!")
            if " " in username_baru:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi!")
            if username_sudah_ada(username_baru):
                raise ValueError("Username sudah dipakai!")
        except ValueError as e:
            pesan_error(e)
        else:
            break
    while True:
```

```
        password_baru = getpass("Masukkan password baru (min. 6 karakter):
").strip()
        try:
            if len(password_baru) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter!")
            ulang = getpass("Masukkan kembali password: ").strip()
            if ulang != password_baru:
                raise ValueError("Konfirmasi password tidak sama!")
        except ValueError as e:
            pesan_error(e)
        else:
            break
    pengguna[username_baru] = {"password": password_baru, "role": "Petugas
Pendaftaran"}
    pesan_sukses("\nRegister berhasil! Silakan login.")
```

B. File “pengunjung.py”

Source Code:

```
def buat_id_baru():
    id_baru = 1
    for id_pengunjung in seluruh_pengunjung:
        if id_pengunjung >= id_baru:
            id_baru = id_pengunjung + 1
    for catatan in riwayat_hapus.values():
        if catatan["id_pengunjung"] >= id_baru:
            id_baru = catatan["id_pengunjung"] + 1
    return id_baru
def cari_pengunjung(teks_id):
    id_angka = ke_angka(teks_id.strip(), "ID")
    return id_angka, seluruh_pengunjung[id_angka]
def cocok_filter(pilihan, data, kata_kunci):
    if pilihan == "1":
        return True
    if pilihan == "2":
        return data["kategori"] == kata_kunci
    if pilihan == "3":
        return data["tanggal"] == kata_kunci
    if pilihan == "4":
        return kata_kunci in data["nama"].lower()
    if pilihan == "5":
        return data["jam_keluar"] == "-"
    if pilihan == "6":
        return data["jam_keluar"] != "-"
    return False
def _ambil_pengunjung_dari_input():
    """Minta ID lalu kembalikan (id, data); None jika gagal."""
    try:
        return cari_pengunjung(input("Masukkan ID pengunjung: "))
    except ValueError as e:
        pesan_error(e)
```

```
    except KeyError:
        pesan_error("ID tidak ditemukan!")
    return None
def menu_tambah():
    judul_halaman("TAMBAH DATA PENGUNJUNG")
    nama = minta_input_wajib("Nama pengunjung: ", "Nama")
    print("")
    tanggal_berkunjung = input_tanggal()
    print("-" * 45)
    print(f"Tanggal berkunjung : {tanggal_berkunjung}")
    print("-" * 45)
    pesan_info(f"{nama} berkunjung sebagai:")
    tampilkan_pilihan("KATEGORI PENGUNJUNG", kategori_pengunjung)
    kode = minta_pilihan("Kategori pengunjung: ", kategori_pengunjung, "Pilihan
kategori tidak valid!")
    nama_kategori = kategori_pengunjung[kode]
    perkara = minta_input_wajib("Duduk perkara (jenis/nomor perkara): ", "Duduk
perkara")
    jam_masuk = input_jam("Jam masuk dengan format HH:MM: ")
    jam_keluar = input_jam("Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):
",
                           boleh_kosong=True, awal=jam_masuk)
    if jam_keluar == "":
        jam_keluar = "-"
    new_id = buat_id_baru()
    seluruh_pengunjung[new_id] = {
        "nama": nama,
        "tanggal": tanggal_berkunjung,
        "kategori": nama_kategori,
        "perkara": perkara,
        "jam_masuk": jam_masuk,
        "jam_keluar": jam_keluar,
    }
    pesan_sukses(f"\nData pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID {new_id}.")
def menu_lihat():
    judul_halaman("LIHAT DATA PENGUNJUNG")
    tampilkan_pilihan("CARI BERDASARKAN", dlm_lihat)
    pilihan = input("Pilih kategori data: ").strip()
    if pilihan not in dlm_lihat:
        pesan_error("Pilihan kategori data tidak valid!")
        return
    kata_kunci = ""
    if pilihan == "2":
        clear_screen()
        tampilkan_pilihan("KATEGORI PENGUNJUNG", kategori_pengunjung)
        pil_kat = input("Pilih kategori: ").strip()
        if pil_kat not in kategori_pengunjung:
            pesan_error("Pilihan kategori tidak valid!")
            return
        kata_kunci = kategori_pengunjung[pil_kat]
    elif pilihan == "3":
```

```
        clear_screen()
        kata_kunci = input_tanggal(boleh_batal=True)
        if kata_kunci is None:
            pesan_info("Pencarian dibatalkan.")
            return
    elif pilihan == "4":
        clear_screen()
        kata_kunci = input("Masukkan nama (boleh sebagian): ").strip().lower()
        if len(kata_kunci) == 0:
            pesan_error("Nama tidak boleh kosong!")
            return
    hasilnya = {}
    for id_pengunjung, data in seluruh_pengunjung.items():
        if cocok_filter(pilihan, data, kata_kunci):
            hasilnya[id_pengunjung] = data
    print()
    if len(hasilnya) == 0:
        pesan_info("Tidak ada data yang sesuai kriteria.")
    else:
        clear_screen()
        tampilkan_tabel(hasilnya)
def menu_keluar():
    judul_halaman("TANDAI PENGUNJUNG KELUAR")
    hasil = _ambil_pengunjung_dari_input()
    if hasil is None:
        return
    id_cari, data = hasil
    if data["jam_keluar"] != "-":
        pesan_info("Pengunjung ini sudah ditandai keluar.")
        return
    print(f"\nNama       : {data['nama']}")
    print(f"Jam masuk  : {data['jam_masuk']}")
    jam = input_jam("Jam keluar (HH:MM, kosong = batal): ", boleh_kosong=True,
awal=data["jam_masuk"])
    if jam == "":
        pesan_info("Dibatalkan.")
    else:
        data["jam_keluar"] = jam
        pesan_sukses("Pengunjung berhasil ditandai keluar.")
def menu_ubah():
    wajib_admin()
    judul_halaman("UBAH DATA PENGUNJUNG")
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        pesan_info("Belum ada data pengunjung.")
        return
    hasil = _ambil_pengunjung_dari_input()
    if hasil is None:
        return
    id_ubah, data = hasil
    tampilkan_detail(data)
    print()
```

```
    tampilkan_pilihan("DATA YANG INGIN DIUBAH", {k: v["nama"] for k, v in
kolom_admin.items()})
    pilih_kolom = input("Pilih: ").strip()
    if pilih_kolom not in kolom_admin:
        pesan_error("Pilihan tidak valid!")
        return
    kunci = kolom_admin[pilih_kolom]["kunci"]
    nama_kolom = kolom_admin[pilih_kolom]["nama"]
    if kunci == "nama":
        nama_baru = input("Masukkan nama baru. (Jika bagian ini kosong,
perubahan akan dibatalkan): ").strip()
        if len(nama_baru) == 0:
            pesan_info("Perubahan nama dibatalkan.")
        else:
            data["nama"] = nama_baru
            pesan_sukses("\nNama pengunjung berhasil diubah.")
    elif kunci == "tanggal":
        tanggal_baru = input_tanggal(boleh_batal=True)
        if tanggal_baru is None:
            pesan_info("Perubahan tanggal dibatalkan.")
        else:
            data["tanggal"] = tanggal_baru
            pesan_sukses("\nTanggal berkunjung berhasil diubah.")
    elif kunci == "kategori":
        tampilkan_pilihan("KATEGORI PENGUNJUNG", kategori_pengunjung)
        kode = minta_pilihan("Pilih kategori baru anda (Jika bagian ini kosong,
perubahan akan dibatalkan): ",
                             kategori_pengunjung, "Pilihan kategori tidak
valid!", boleh_kosong=True)
        if kode == "":
            pesan_info("Perubahan kategori dibatalkan.")
        else:
            data["kategori"] = kategori_pengunjung[kode]
            pesan_sukses("\nKategori berhasil diubah.")
    elif kunci == "perkara":
        perkara_baru = input("Duduk perkara baru (kosong = batal): ").strip()
        if len(perkara_baru) == 0:
            pesan_info("Perubahan perkara dibatalkan.")
        else:
            data["perkara"] = perkara_baru
            pesan_sukses("Duduk perkara berhasil diubah.")
    else:
        pesan = f"{nama_kolom} baru dengan format HH:MM (Jika anda mengosongkan
perubahan ini, maka perubahan dibatalkan): "
        if kunci == "jam_masuk":
            jam_baru = input_jam(pesan, boleh_kosong=True,
akhir=data["jam_keluar"])
        else:
            jam_baru = input_jam(pesan, boleh_kosong=True,
awal=data["jam_masuk"], boleh_strip=True)
        if jam_baru == "":
```

```
            pesan_info("Perubahan dibatalkan.")
        else:
            data[kunci] = jam_baru
            pesan_sukses(f"{nama_kolom} berhasil diubah.")
def menu_hapus():
    wajib_admin()
    judul_halaman("HAPUS DATA PENGUNJUNG")
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        pesan_info("Belum ada data pengunjung.")
        return
    hasil = _ambil_pengunjung_dari_input()
    if hasil is None:
        return
    id_hapus, data = hasil
    tampilkan_detail(data)
    print()
    tampilkan_pilihan("ALASAN PENGHAPUSAN", alasan_hapus)
    kode = minta_pilihan("Pilih alasan: ", alasan_hapus, "Pilihan alasan tidak
valid!")
    alasan = alasan_hapus[kode]
    if minta_konfirmasi("\nApakah anda yakin ingin menghapus data ini?
(Ya/Tidak): "):
        nomor_riwayat = len(riwayat_hapus) + 1
        riwayat_hapus[nomor_riwayat] = {
            "id_pengunjung": id_hapus,
            "nama": data["nama"],
            "tanggal": data["tanggal"],
            "alasan": alasan,
            "dihapus_oleh": sesi["username"],
            "waktu": ambil_waktu_sekarang(),
        }
        del seluruh_pengunjung[id_hapus]
        pesan_sukses("Data berhasil dihapus dan dicatat di riwayat
penghapusan.")
    else:
        pesan_info("Penghapusan ini dibatalkan.")
```

C. File “admin.py”

Source code:

```
def menu_ganda():
    wajib_admin()
    judul_halaman("PEMERIKSAAN DATA GANDA")
    pesan_info("Data akan dianggap ganda jika nama, tanggal, dan kategori
sama.\n")
    pasangan = []
    daftar_id = list(seluruh_pengunjung.keys())
    for i in range(len(daftar_id)):
        for j in range(i + 1, len(daftar_id)):
```

```
            id_a = daftar_id[i]
            id_b = daftar_id[j]
            a = seluruh_pengunjung[id_a]
            b = seluruh_pengunjung[id_b]
            if (a["nama"].lower() == b["nama"].lower()
                    and a["tanggal"] == b["tanggal"]
                    and a["kategori"] == b["kategori"]):
                pasangan.append((id_a, id_b, a))
    if len(pasangan) == 0:
        pesan_sukses("Tidak ditemukan data ganda.")
    else:
        tampilkan_tabel_ganda(pasangan)
        print(f"\nDitemukan {len(pasangan)} pasangan data ganda.")
        print("Hapus salah satunya melalui menu Hapus data pengunjung.")
def menu_riwayat():
    wajib_admin()
    judul_halaman("RIWAYAT PENGHAPUSAN DATA")
    if len(riwayat_hapus) == 0:
        pesan_info("Belum ada data yang dihapus.")
        return
    tampilkan_tabel_riwayat()
def menu_kelola():
    wajib_admin()
    judul_halaman("KELOLA AKUN")
    tampilkan_tabel_akun()
    print("\n1. Hapus akun")
    print("2. Kembali")
    sub = minta_pilihan("Pilih: ", ("1", "2"), "Pilihan tidak valid, ulangi
(1/2)!")
    if sub == "2":
        return
    target = input("Masukkan username yang akan dihapus: ").strip()
    try:
        role_target = pengguna[target]["role"]
    except KeyError:
        pesan_error("Username tidak ditemukan!")
        return
    if target == sesi["username"]:
        pesan_error("Tidak dapat menghapus akun yang sedang dipakai!")
    elif role_target == "Administrator":
        pesan_error("Akun administrator tidak dapat dihapus!")
    elif minta_konfirmasi(f"Yakin hapus akun {target}? (Ya/Tidak): "):
        del pengguna[target]
        pesan_sukses("Akun berhasil dihapus.")
    else:
        pesan_info("Penghapusan dibatalkan.")
```

D. File “menu.py”

Source Code:

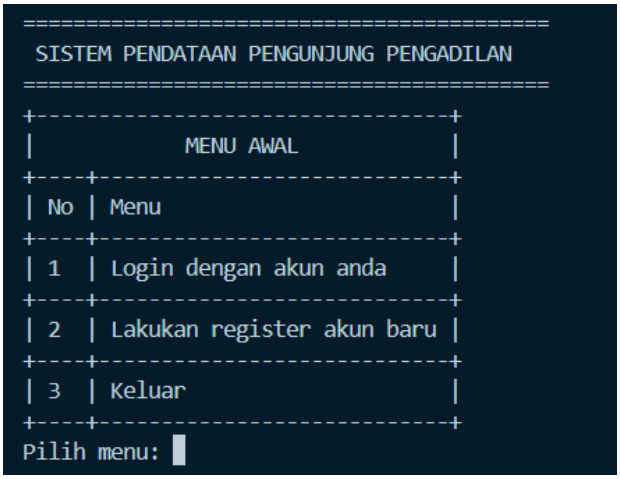
```
def menu_pengguna():
    if sesi["role"] == "Administrator":
        menu_utama = khusus_admin
    else:
        menu_utama = khusus_guest
    while True:
        clear_screen()
        print(f"Anda login sebagai {sesi['role']} ({sesi['username']})")
        tampilkan_menu("MENU UTAMA", menu_utama)
        pilih_menu = input("Pilih menu: ").strip()
        try:
            tujuan = menu_utama[pilih_menu]["tujuan"]
        except KeyError:
            pesan_error("Pilihan menu tidak valid!")
        else:
            if tujuan == "logout":
                break
            try:
                daftar_aksi[tujuan]()
            except AksesDitolakError as e:
                pesan_error(e)
        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")
```

E. File “main.py”

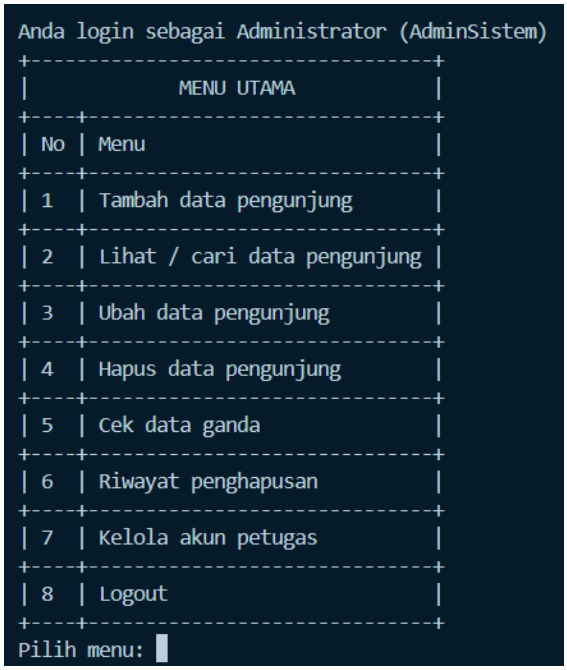
```
def menu_pengguna():
    if sesi["role"] == "Administrator":
        menu_utama = khusus_admin
    else:
        menu_utama = khusus_guest
    while True:
        clear_screen()
        print(f"Anda login sebagai {sesi['role']} ({sesi['username']})")
        tampilkan_menu("MENU UTAMA", menu_utama)
        pilih_menu = input("Pilih menu: ").strip()
        try:
            tujuan = menu_utama[pilih_menu]["tujuan"]
        except KeyError:
            pesan_error("Pilihan menu tidak valid!")
        else:
            if tujuan == "logout":
                break
            try:
                daftar_aksi[tujuan]()
            except AksesDitolakError as e:
                pesan_error(e)
        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

Catatan: Hasil *output* ini diambil dari sistem dengan penggunaan akun **Administrator**.



Gambar 4.1 *Output awal program.*



Gambar 4.2 *Output ketika pengguna telah selesai melakukan login*

```
=== TAMBAH DATA PENGUNJUNG ===
Nama pengunjung: Muhammad Rafi Akbar

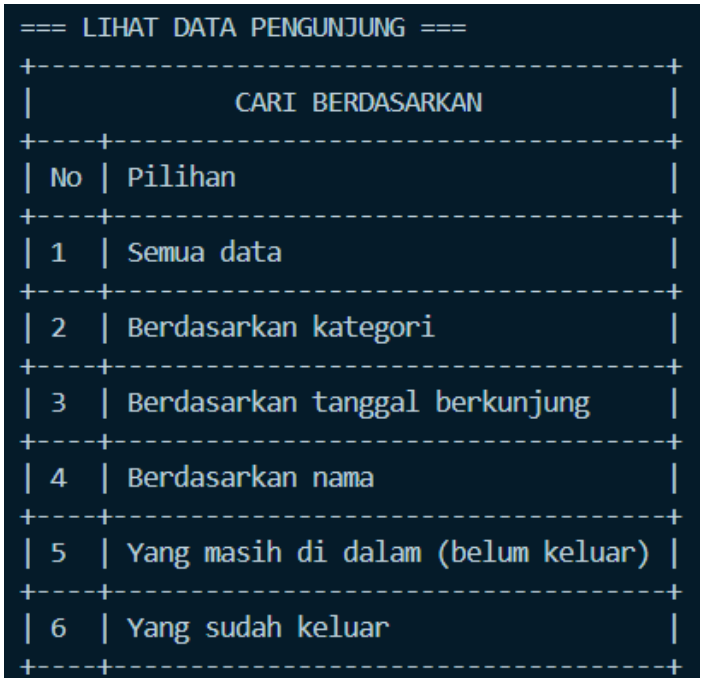
Masukkan tanggal, bulan, dan tahun secara terpisah di bawah ini:
Masukkan tanggal: 12
Masukkan bulan: 03
Masukkan tahun: 2026
--------------------------------------------
Tanggal berkunjung : 12 Maret 2026
--------------------------------------------
```

Gambar 4.3 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
--------------------------------------------
Muhammad Rafi Akbar berkunjung sebagai:
+-------------------------------------+
|         KATEGORI PENGUNJUNG         |
+----+--------------------------------+
| No | Pilihan                        |
+----+--------------------------------+
| 1  | Pihak yang Berperkara          |
+----+--------------------------------+
| 2  | Saksi                          |
+----+--------------------------------+
| 3  | Kuasa Hukum (Advokat)          |
+----+--------------------------------+
| 4  | Keluarga Pihak yang Berperkara |
+----+--------------------------------+
| 5  | Pengunjung Umum                |
+----+--------------------------------+
| 6  | Wartawan                       |
+----+--------------------------------+
Kategori pengunjung: 2
Duduk perkara (jenis/nomor perkara): Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk dengan format HH:MM: 10:50
Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):

Data pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID 4.
```

Gambar 4.4 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*



Gambar 4.5 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read)*



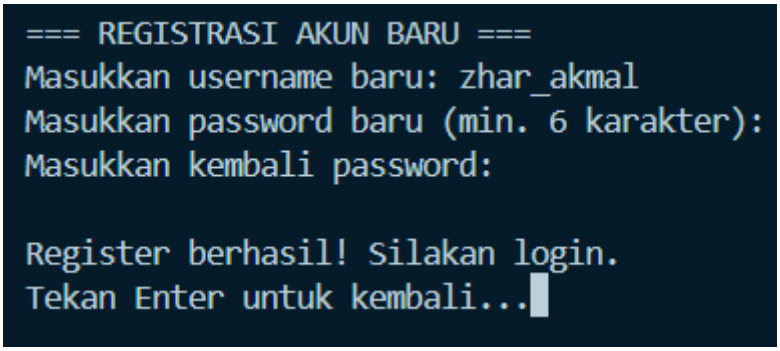
Gambar 4.6 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read) dengan pilihan no. 1*



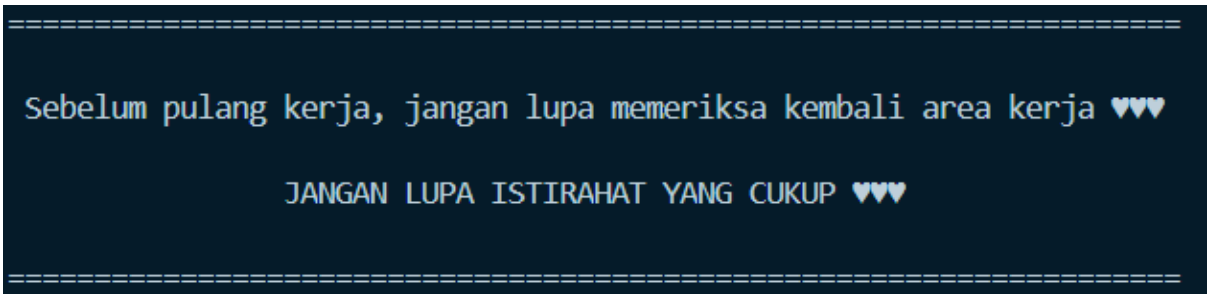
Gambar 4.7 *Output ketika pengguna memilih untuk mengubah data para pengunjung (update). Pada gambar, pengguna mengubah jam keluar pengunjung*



Gambar 4.8 *Output ketika pengguna memilih untuk menghapus data para pengunjung (delete)*



Gambar 4.9 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan register akun.*



Gambar 4.10 *Output ketika pengguna memilih untuk keluar program.*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Tambahkan file dengan cara **“git add nama_file”** . Lalu periksa kembali apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan mengetik **“git status”** .

```
(.venv) PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
(.venv) PS D:\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/admin.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/pengunjung.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/tampilan.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/utils.cpython-315.pyc
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/admin.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/auth.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/data.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/main.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/menu.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/pengunjung.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/requirements.txt
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/tampilan.py
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/utils.py
        modified:   pertemuan/Untitled-1.py
```

Gambar 5.1 *Output saat melakukan git add dan git status*

5.2 Git Commit

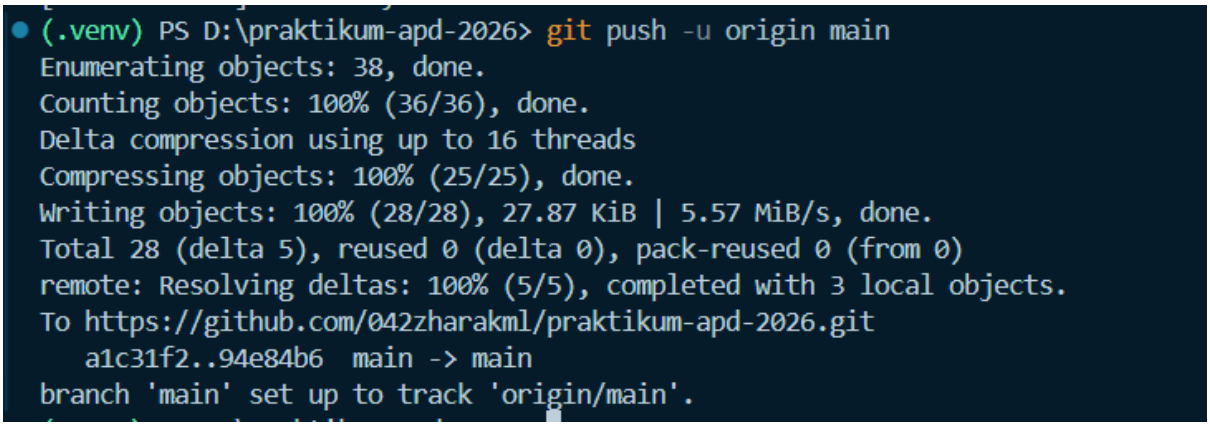
Lakukan **“git commit -m ‘pesan yang ingin ditulis’”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

```
(.venv) PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "yuhuuuu"
[main df75d1b] yuhuuuu
 17 files changed, 748 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/admin.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/pengunjung.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/tampilan.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/__pycache__/utils.cpython-315.pyc
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/admin.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/data.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/main.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/menu.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/pengunjung.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/requirements.txt
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/tampilan.py
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-8/utils.py
```

Gambar 5.2 *Output saat melakukan git commit*

5.3 Git Push

Setelah itu, lakukan upload file yang awalnya hanya berada pada komputer ke Github dengan cara mengetik **“git push -u origin main”**.



Gambar 5.3 *Output saat melakukan git push*